

(8.2) Malá prachová částice se pohybuje v rovině poblíž ústí vysavače; její poloha v čase t je popsána vektorem $(x_1(t), x_2(t))^T$, přičemž v $(0, 0)^T$ se nachází ústí vysavače. Sání vysavače přitahuje částici ke středu ústí s mírným stáčením, současně ovšem také fouká boční vítr s intenzitou popsanou parametrem $a \in \mathbb{R}$. Výsledný spojitý dynamický systém je popsán vztahy

$$\begin{aligned}x_1'(t) &= (a-2)x_1(t) - x_2(t), \\x_2'(t) &= x_1(t) - 2x_2(t).\end{aligned}$$

Rozhodněte, pro které hodnoty parametru a může nastat, že se částice dlouhodobě od vysavače vzdalovat (tj. $\lim_{t \rightarrow \infty} \|(x_1(t), x_2(t))^T\| = \infty$) pro nějakou volbu počáteční polohy.

Řešení:

Soustavu zapíšeme ve tvaru $x'(t) = Ax(t)$, $x(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} a-2 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$.

Máme rozhodnout, pro které hodnoty parametru a existuje taková počáteční podmínka, že řešení splňuje $\lim_{t \rightarrow \infty} \|x(t)\| = \infty$.

U lineární soustavy s konstantními koeficienty to nastane právě tehdy, když matice A má alespoň jedno vlastní číslo s kladnou reálnou částí.

Charakteristický polynom matice A je $\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} a-2-\lambda & -1 \\ 1 & -2-\lambda \end{pmatrix}$.

Tedy $\chi_A(\lambda) = (a-2-\lambda)(-2-\lambda) + 1$. Po roznásobení dostaneme $\chi_A(\lambda) = \lambda^2 + (4-a)\lambda + (5-2a)$. Vlastní čísla tedy splňují rovnici $\lambda^2 + (4-a)\lambda + (5-2a) = 0$.

Rozlišme dva případy. a) Vlastní čísla jsou reálná: Součin vlastních čísel je roven $\lambda_1 \lambda_2 = 5 - 2a$. Je-li $5 - 2a < 0$, pak mají vlastní čísla opačná znaménka, a tedy jedno z nich je kladné. To nastane pro $a > \frac{5}{2}$.

b) Vlastní čísla jsou komplexně sdružená: Pak mají tvar $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$ a jejich reálná část je $\alpha = \frac{a-4}{2}$, protože součet vlastních čísel je $\lambda_1 + \lambda_2 = a - 4$. Aby byla reálná část kladná, musí platit $\frac{a-4}{2} > 0$, tedy $a > 4$. To je ale již obsaženo v podmínce $a > \frac{5}{2}$.

Pro $a = \frac{5}{2}$ je charakteristický polynom $\lambda^2 + \frac{3}{2}\lambda = \lambda\left(\lambda + \frac{3}{2}\right)$, tedy vlastní čísla jsou $0, -\frac{3}{2}$.

V tomto případě žádné vlastní číslo nemá kladnou reálnou část, takže řešení nemůže růst do nekonečna exponenciálně; existují jen omezená nebo konstantní řešení.

Pro $a < \frac{5}{2}$ je $5 - 2a > 0$, a současně součet vlastních čísel je $a - 4$. V tomto případě nemůže mít žádné vlastní číslo kladnou reálnou část tak, aby norma řešení šla do nekonečna.

Částice se může při vhodné volbě počáteční polohy dlouhodobě od vysavače vzdalovat právě tehdy, když matice soustavy má vlastní číslo s kladnou reálnou částí, což nastane

právě pro $a > \frac{5}{2}$. Tedy hledaná množina parametrů je $\left(\frac{5}{2}, \infty\right)$.